

CORTADORA A LASER & SENSORES

Protótipo funcional com Arduino Uno — princípios de automação industrial

MECA



Quem somos: uma empresa de segurança industrial que transforma riscos operacionais em soluções inteligentes de automação. A cortadora a laser é o nosso palco principal — a prova prática de como sensores e controle eletrônico previnem acidentes em equipamentos de alto risco.



ARDUINO UNO

Cérebro do sistema — executa o código e controla todos os componentes.



MOTOR DC

Simula o deslocamento do cabeçote de corte.



LED

Indica visualmente se o sistema está ligado.



RESISTOR

Limita a corrente e protege o LED.



PROTOBOARD

Monta e testa o circuito sem solda.



CABOS JUMPER

Fazem as conexões elétricas entre as peças.

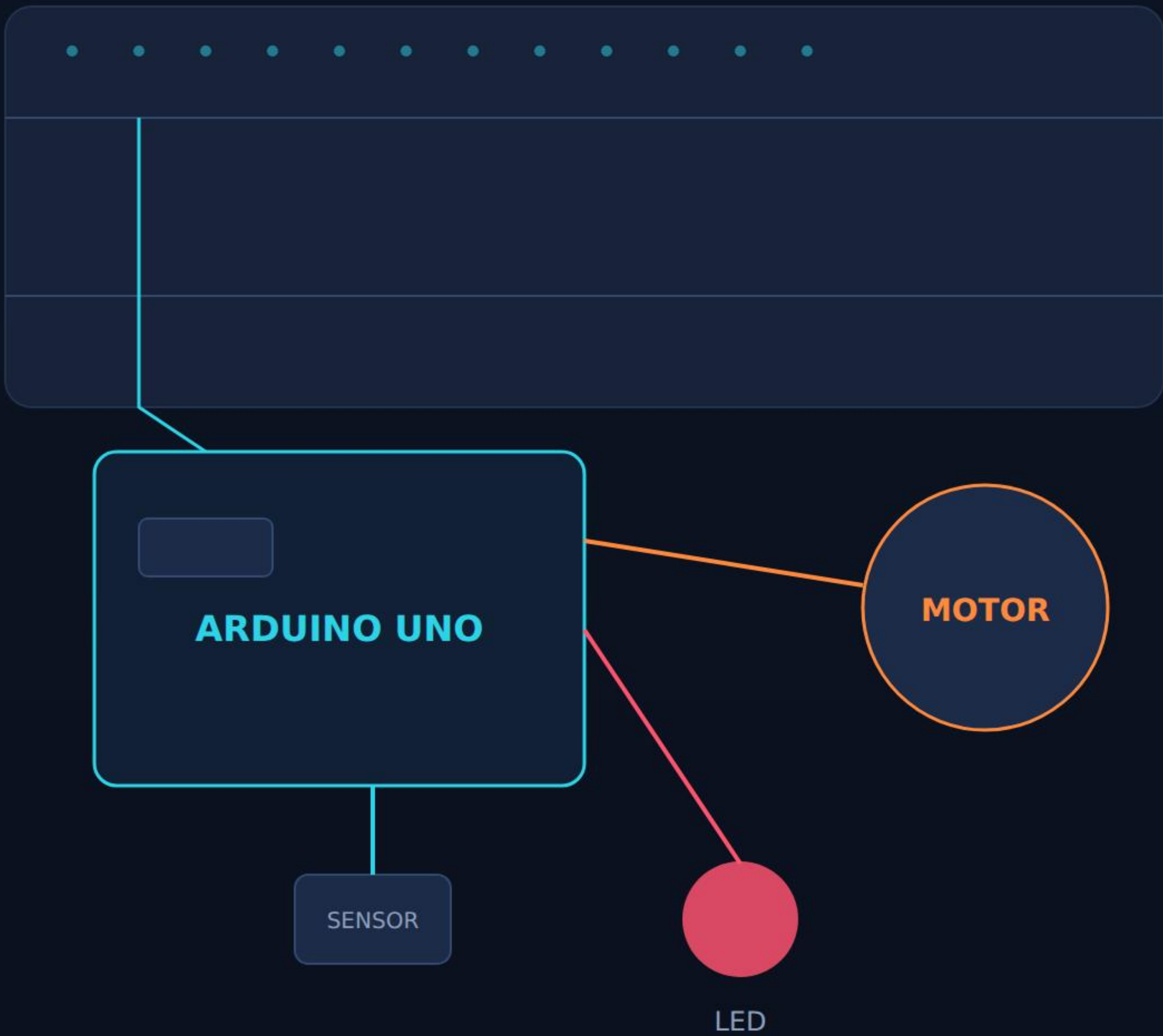


SENSOR FIM DE CURSO

Detecta a tampa aberta e evita colisões.

COMO O SISTEMA FUNCIONA

- 1 O **Arduino** liga e executa o programa configurado.
- 2 O **LED** acende para indicar que o equipamento está ativo.
- 3 O **motor DC** simula o movimento do cabeçote de corte.
- 4 O **sensor de fim de curso** monitora a tampa de proteção o tempo todo.
- 5 O protótipo não usa laser real, mas reproduz o princípio de uma cortadora industrial: motores + controlador eletrônico coordenando o corte.



ESQUEMA SIMPLIFICADO DO CIRCUITO DE TESTE

SEGURANÇA & CONTROLE

Como o código protege o equipamento e o operador

MECA

SEGURANCA.INO

```
int sensor = 6;
int led = 5;
int motor = 4;
bool tampaAberta;

void setup() {
  pinMode(sensor, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(motor, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  tampaAberta = digitalRead(sensor);

  if (tampaAberta) {
    Serial.println("Tampa aberta");
    digitalWrite(led, LOW);
    digitalWrite(motor, LOW);
  } else {
    Serial.println("Tampa fechada");
    digitalWrite(led, HIGH);
    digitalWrite(motor, HIGH);
  }
}

// Tampa aberta -> desliga LED e motor por segurança
```

RISCOS OPERACIONAIS

- Abertura da tampa durante o funcionamento
- Exposição ao feixe laser
- Acidentes com partes móveis
- Ferimentos e danos ao equipamento

SOLUÇÃO DO SISTEMA

ESTADO DA TAMPA	LED	MOTOR
Aberta	OFF	OFF
Fechada	ON	ON

APLICAÇÕES REAIS DO MESMO PRINCÍPIO



Cortadoras a laser



Máquinas CNC



Impressoras 3D



Esteiras automatizadas



Máquinas de embalagem



Equipamentos industriais

PROTÓTIPO

O código simula, em pequena escala, o sistema de segurança de uma cortadora a laser industrial real: sensor de porta + interrupção automática do corte.